Gérez le système de fichier ext4

Dans le chapitre précédent, vous avez formaté une partition au format ext4 qui est le système de fichier par défaut d'Ubuntu. Dans cette partie, vous allez en apprendre un peu plus sur ce format de fichier puis vous verrez comment redimensionner votre partition.

Optimisez une partition ext4 avec tune2fs

Sur votre serveur `vm-serveur` , tapez la commande :

```
$ sudo tune2fs -l /dev/sdb1
```

pour afficher les informations de votre partition `/dev/sdb1` . Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'informations. Ici, nous allons seulement détailler les plus importantes.

```
Filesystem volume name:   <none>
Filesystem UUID: 8c2d60b0-9435-4852-b857-d2fd367d3e79
```

Actuellement, vous avez identifié votre partition par son nom de périphérique `/dev/sdb1` .

La limite de cette nomination c'est que les noms de périphériques sont attribués en fonction du premier disque détecté... et ça peut changer. En particulier si vous vous amusez à brancher vos disques sur un connecteur différent.

Ext4 vous propose donc un identifiant aléatoire unique (le UUID) pour identifier votre disque ainsi que la possibilité de définir un label, un nom personnalisé qui sera peut-être plus compréhensible par un humain. Vous pourrez ensuite utiliser ces noms dans votre fichier `/etc/fstab` et dans la plupart des commandes qui manipulent des partitions.

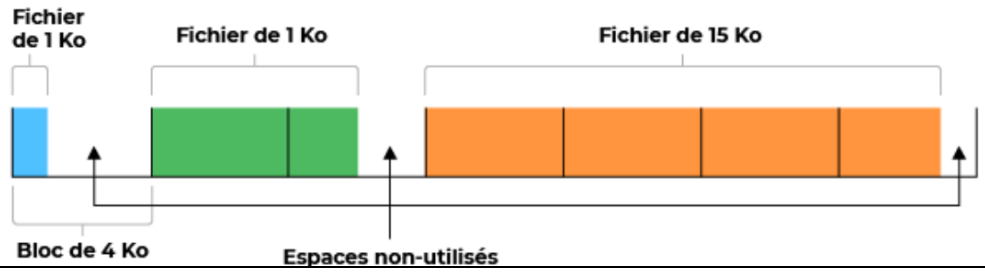
```
Filesystem state:         clean
```

Bonne nouvelle ! Votre système de fichier est "propre", c'est-à-dire qu'il fonctionne normalement. Nous verrons plus loin comment le réparer en cas de problème.

```
Inode count:              65536
Block count:              261883
Reserved block count:     13094
Block size:               409
```

Sur votre partition, les données sont stockées sous forme de blocs. Ici, la taille d'un bloc est fixée à 4096 octets, soit 4ko. Nous avons 261883 blocs de 4ko ce qui correspond bien à 1Go de stockage. Un fichier occupera au minimum un bloc de 4ko et un fichier de plus de 4ko occupera autant de blocs que nécessaire.

> Une petite coquille s'est glissée dans l'image ci-dessous. Nous vous invitons à vous concentrer plus sur sa représentation visuelle pour la compréhension du contenu écrit.



Ext4 écrit les fichiers par blocs

Si vous deviez stocker principalement des milliers de fichiers de 1ko, il pourrait être intéressant de diminuer la taille des blocs pour limiter l'espace perdu.

Pour que le système puisse retrouver les blocs de données qui correspondent à un fichier, il stocke l'adresse des blocs dans un noeud d'index qu'on appelle **inode**. Sur votre partition, vous avez ainsi 65536 inodes disponibles ; ce qui veut dire que vous ne pourrez pas créer plus de 65536 fichiers sur cette partition.



Sur des partitions très petites avec un grand nombre de fichiers, vous pouvez être à court d'inodes avant d'être à court de blocs. Si vous avez des erreurs indiquant un "disque plein" alors que vous voyez qu'il vous reste de l'espace libre, pensez à vérifier vos inodes.

Vous pouvez vérifier :

- l'espace libre sur vos disques par la commande `df -h`
- le nombre d'inodes disponibles par la la commande `df -hi`

Enfin, vous voyez que 13094 blocs sont réservés. En effet, par défaut, 5% des blocs sont réservés à l'utilisateur root. C'est principalement utile pour permettre à l'utilisateur root de pouvoir se connecter à un système dont le disque serait plein.

On peut utiliser tune2fs pour modifier tous ces attributs :

- Pour mieux identifier votre partition de données, vous allez l'appeler *DATA1* (option `-L`).
- Sur une partition dédiée à du stockage de données, vous n'avez pas besoin de blocs réservés. Vous allez donc supprimer cette réservation (option `-m 0`).

```
$ df -h /dev/sdb1
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdb1       991M  2.6M 922M   1% /var/data1

$ sudo tune2fs -m 0 -L DATA1 /dev/sdb1
tune2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)
Setting reserved blocks percentage 0% (0 blocks)

$ df -h /dev/sdb1
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdb1       991M  2.6M 973M   1% /var/data
```

Voilà, on a gagné 50Mo de stockage. Vous pouvez maintenant remplacer `/dev/sdb1` par `LABEL=DATA1` dans votre fichier `/etc/fstab` .

Redimensionnez une partition ext4

Sur votre disque de données `/dev/sdb` de 1Go, vous n'avez créé qu'une partition qui s'étend sur tout le disque. On peut imaginer des cas où on aurait besoin, a posteriori, de disposer de deux partitions sur ce disque. Par exemple, pour créer une nouvelle partition de 200Mo, on aurait besoin de :

- réduire notre système de fichier ext4 de 1Go à 800Mo
- réduire la partition /dev/sdb1 à 800Mo également
- créer une partition /dev/sdb2 de 200Mo
- formater cette partition /dev/sdb2



Les trois couches à prendre en compte : le disque physique, la partition, le système de fichier

Évidemment, ça n'est pas magique, vous ne pourrez réduire la taille d'une partition que dans la limite de la taille disponible sur cette partition.

Pour réduire une partition ext4, il est nécessaire qu'elle soit démontée :

```
$ sudo umount LABEL=DATA1 #Équivalent à umount /dev/sdb1
```

On va ensuite préparer la partition grâce à la commande `e2fsck` qui va vérifier que votre système de fichier est propre et rassembler les blocs au début de partition si besoin.

On pourra alors procéder au redimensionnement avec `resize2fs`

```
$ sudo e2fsck -f /dev/sdb1
e2fsck 1.45.5 (07-Jan-2020)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
DATA1: 12/65536 files (0.0% non-contiguous), 8860/261883 block
```

Pour réparer votre système de fichiers en cas de crash, vous pourrez utiliser la commande `e2fsck -y /dev/sdb1` qui demandera à `e2fsck` de réparer automatiquement votre système de fichiers.

En général ça marche assez bien et s'il retrouve des fichiers perdus, il les placera dans le répertoire `lost+found` à la racine de la partition.

```
$ sudo resize2fs /dev/sdb1 700M
resize2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
Resizing the filesystem on /dev/sdb1 to 179200 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/sdb1 is now 179200 (4k) blocks long
```



Le système de fichier a été réduit à 700Mo mais la partition fait toujours 1Go

Voilà, notre système de fichiers fait maintenant 700Mo.



C'est moins que les 800Mo annoncés mais pour l'instant j'ai fait exprès de prévoir un peu moins.

Entre :

- `resize2fs` qui calcule les tailles en blocs de 4096 octets,
- `gdisk` qui compte en secteurs disques de 512 octets,

il est parfois difficile de parfaitement synchroniser la taille du système de fichier avec la taille de la partition.

Ce qui compte, c'est d'éviter à tout prix d'avoir une partition plus petite que votre système de fichiers : c'est comme mettre des chaussures trop petites, ça fait mal ! On pourra agrandir votre système de fichier par la suite pour occuper l'espace vide.

À ce stade, la partition `/dev/sdb1` fait encore 1Go. Nous allons la réduire à 800Mo et créer une seconde partition de 200Mo grâce à `gdisk` .

En réalité, ce qu'il faut faire pour notre première partition, c'est la supprimer puis la recréer. Heureusement, cette opération ne touche pas aux données mais seulement à la table de partition.
Commencez par supprimer la partition :

```
$ sudo gdisk /dev/sdb
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.5

Partition table scan:
 MBR: protective
 BSD: not present
 APM: not present
 GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.

Command (? for help): d
Using
```

Créez ensuite un nouvelle partition de 800Mo :

```
Command (? for help): n
Partition number (1-128, default 1):
First sector (34-2097118, default = 2048) or {+-}size{KMGTP}:
Last sector (2048-2097118, default = 2097118) or {+-}size{KMGTP}: 800M
Current type is 'Linux filesystem'
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem
```

Pour la seconde partition, `gdisk` vous propose directement de la placer à la suite de la première et de l'étendre jusqu'à la fin du disque : ça vous va très bien, confirmez.

Indiquez simplement 8200 pour le code hexadécimal de la partition ce qui correspond à une partition de swap (il fallait bien choisir d'en faire quelque chose).

```
Command (? for help): n
Partition number (2-128, default 2):
First sector (34-2097118, default = 1640448) or {+-}size{KMGTP}:
Last sector (1640448-2097118, default = 2097118) or {+-}size{KMGTP}:
Current type is 'Linux filesystem'
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): 8200
Changed type of partition to 'Linux swap
```

Vérifiez que la table de partition est correcte :

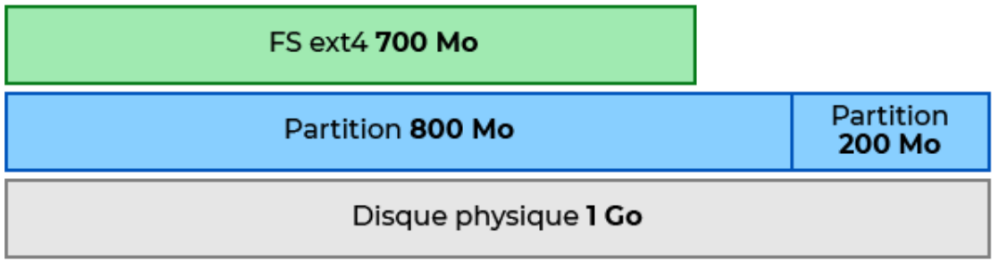
```
Command (? for help): p
Disk /dev/sdb: 2097152 sectors, 1024.0 MiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 52A98F48-8F15-4DC8-8483-A65140F9AF00
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 2097118
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 4061 sectors (2.0 MiB)

Number  Start (sector)    End (sector)  Size       Code  Name
  1          2048         1638400   799.0 MiB  8300 Linux filesystem
  2            1640448         2097118   223.0 MiB  8200 Linux swa
```

Si c'est bon, vous pouvez enregistrer les changements :

```
Command (? for help): w
Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdb.
The operation has completed successfully
```



Vous avez maintenant 2 partitions et un système de fichier sur la 1ère

Il vous reste maintenant à ajuster la taille de votre système de fichier ext4 à la taille de la partition :

```
$ sudo resize2fs /dev/sdb1
e2fsck 1.45.5 (07-Jan-2020)
Resizing the filesystem on /dev/sdb1 to 204544 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/sdb1 is now 204544 (4k) blocks long
```

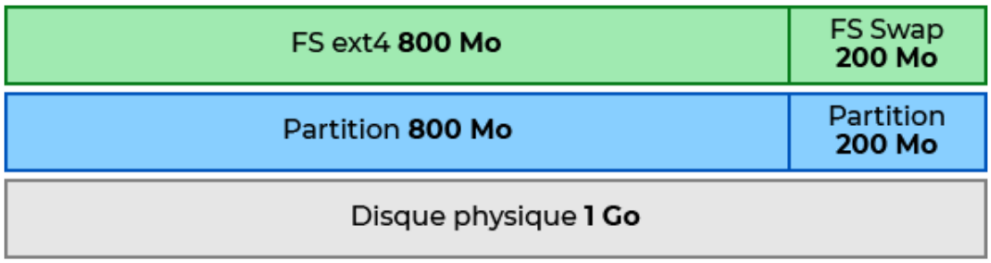
Voilà l'astuce : sans indication de taille, `resize2fs` ajuste la taille du système de fichier à la taille disponible sur la partition. Ça vous évite de calculer à l'octet près l'espace à ajouter.

Pour utiliser votre espace de swap nouvellement créé, il suffit de formater la partition puis d'indiquer au noyau Linux que cet espace est prêt à être utilisé :

```
$ sudo mkswap /dev/sdb2
Setting up swapspace version 1, size = 223 MiB (233807872 bytes)
no label, UUID=fe6fce3a-bc50-4121-95b7-f7112254d25a
$ sudo swapon /dev/sdb2
```

Enfin, pour activer cette partition de swap au démarrage, ajoutez la ligne suivante à votre fichier `/etc/fstab` :

```
/dev/sdb2    none    swap    sw    0 0
```



Partitionnement final avec une partition ext4 de 800Mo et une partition de swap de 200Mo

En résumé

- L'espace disponible sur une partition ext4 est limité par le nombre de blocs et par le nombre d'inodes.
- On modifie des attributs du système de fichiers ext4 par la commande `tune2fs`
- Pour réparer un système de fichiers ext4, vous utiliserez la commande `e2fsck`